EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.12 · HORMÔNIOS VEGETAIS

Por que a planta cresce torta para a janela, e por que fruta madura estraga a vizinha?

auxina e o crescimento assimétrico · fototropismo, gravitropismo e tigmotropismo · dominância apical e a lógica da poda · giberelina · etileno, o hormônio que é um **gás** · citocinina e ácido abscísico · por que a agricultura moderna é, na prática, química hormonal aplicada

> *A planta não tem cérebro, não tem nervo, não tem músculo e não tem olho. Ela é **cega, muda e imóvel**.*
>
> *E ainda assim ela **encontra a luz**, **acha o centro da Terra no escuro**, **decide qual galho vive e qual não cresce** e **manda um aviso químico pelo ar** para as frutas vizinhas.*
>
> ***Ela faz tudo isso com meia dúzia de moléculas. Esta aula é sobre como se comanda um corpo sem ter um comando.***

Aula 9.12 — Como comandar um corpo sem cérebro, sem nervo e sem músculo

A ÂNCORA

Duas cenas banais. Você já viu as duas. E as duas são, na verdade, **crimes químicos** — com autor, mecanismo e móvel.

CENA 1 — O VASO DA SALA

Tem um vaso na sala, a dois metros da janela. Você nunca mexeu nele. Três semanas depois, todas as folhas e o caule estão **virados para a janela**, num ângulo quase indecente.

Você gira o vaso 180°. Em poucos dias, ele **se torceu de novo** e está apontando para a janela outra vez.

Pergunta forense: como um organismo sem olho, sem nervo e sem músculo executa um movimento direcionado, repetível e corretivo?

CENA 2 — A FRUTEIRA

Sua mãe coloca uma banana bem madura na fruteira, junto com abacates duros e um mamão verde. Em dois dias, **tudo amadureceu de uma vez** — e o que já estava maduro apodreceu.

Você tira a banana madura, ou guarda o abacate sozinho num canto: ele demora **muito mais** para amadurecer. Coloque o mesmo abacate num **saco de papel fechado** com uma banana e ele amadurece em um dia.

Pergunta forense: como uma fruta influencia outra fruta a metros de distância, sem tocá-la? O que atravessa o ar entre as duas?

Guarde as duas perguntas. Elas têm a **mesma** resposta estrutural: existe uma classe de moléculas que **transporta ordens** dentro e entre plantas. E o mais elegante da segunda cena é que a mensagem, ali, é literalmente **um gás**.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a planta cresce para a luz porque ela procura a luz"

Essa frase é confortável — e é **finalismo puro**, exatamente o que o Eixo 6 te proibiu de fazer. Planta não **procura** nada. Ela não quer, não decide, não busca.

E há um erro factual mais grave escondido aí. Olhe com atenção o caule torto perto da janela:

O caule não se inclinou porque o lado da luz cresceu mais.

Ele se inclinou porque o lado da SOMBRA cresceu mais, empurrando o topo para o lado iluminado.

A curvatura não é atração. É crescimento desigual — e o crescimento maior acontece no lado ERRADO, do ponto de vista da intuição.

Isso muda tudo. A planta não é atraída: ela é **deformada por si mesma**. O movimento é consequência mecânica de um alongamento assimétrico de células.

Erro nº 2: "movimento de planta é igual a movimento de animal, só mais lento"

Não. São coisas **fisicamente diferentes**, e a diferença vale ponto.

DOIS JEITOS INCOMPATÍVEIS DE SE MEXER

ANIMAL — move-se por **contração**. O músculo **encurta**, puxa o osso, e o movimento é **reversível**: você pode contrair, relaxar, contrair de novo mil vezes. Sinal: **elétrico** (potencial de ação, 7.8), em milissegundos.

PLANTA — move-se por **crescimento assimétrico**. A célula vegetal é presa dentro de uma **parede de celulose** (9.1): ela não pode encurtar. O que ela pode fazer é **ALONGAR-SE**, afrouxando a parede e

enchendo-se de água por osmose (2.4).
Consequência brutal: o movimento tropístico é IRREVERSÍVEL. O caule torto não "destorce". Ele só pode crescer torto para o outro lado. Sinal: **químico** (hormônio), em horas ou dias.

Ou seja: a planta não tem um sistema nervoso, tem apenas o equivalente ao **sistema endócrino** de 7.11 — mensagens químicas, lentas, difusas e cumulativas.

Erro nº 3: "hormônio vegetal é igual a hormônio animal"

Parecido, mas com três diferenças que a banca adora:

	HORMÔNIO ANIMAL	HORMÔNIO VEGETAL
Produção	glândula **específica** (tireoide, hipófise)	**não há glândula**: qualquer tecido vivo pode produzir
Transporte	**sangue** — sistema circulatório fechado	difusão célula a célula, xilema e floema — e, num caso, **pelo ar**
Efeito	relativamente específico por receptor/órgão-alvo	**depende da concentração e do órgão**: a mesma molécula estimula ou inibe

Essa última linha é a mais importante do capítulo, e vamos voltar a ela.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O elenco: cinco moléculas que governam uma planta inteira



Fig. 1 — Não decore cinco fichas soltas: leia o eixo horizontal. À esquerda estão os hormônios do **"vá em frente"** (crescer, dividir, germinar); à direita, os do **"pare, guarde, encerre"** (fechar estômago, dormir, cair, amadurecer). Praticamente toda questão de vestibular sobre hormônio vegetal se resolve identificando **em qual lado desse eixo** o cenário se encontra — planta em seca vai para a direita (ABA), planta em crescimento vai para a esquerda (auxina/giberelina).

Cena 1 resolvida: a auxina e a física da curvatura

Agora o mecanismo, passo a passo, como uma perícia.

FOTOTROPISMO POSITIVO — O CRIME EM QUATRO PASSOS

1. A **auxina** (ácido indolacético, AIA) é produzida no **ápice** do caule — na gema apical e nas folhas jovens — e desce pelo caule.
2. A luz incidindo de um lado provoca a **migração lateral da auxina**: ela é redistribuída, acumulando-se no **lado sombreado**.
3. A auxina **afrouxa a parede celular** (torna-a mais plástica). Com a parede cedendo, a célula **absorve água por osmose** e se **alonga** — repare que é osmose de 2.4 outra vez, e é **turgor** fazendo trabalho mecânico.
4. Células mais longas de um lado e mais curtas do outro = **curvatura**. O caule se dobra na direção da luz.

Resultado adaptativo: mais superfície foliar exposta à luz → mais fotossíntese (3.5). A curvatura não é vontade; é o efeito colateral vantajoso de um gradiente químico.

E agora a virada conceitual da aula. A auxina **não** faz sempre a mesma coisa:

A auxina estimula o alongamento em concentração baixa e inibe em concentração alta.

E cada órgão tem uma sensibilidade diferente: a raiz é muito mais sensível que o caule.

Uma concentração que faz o caule crescer é ALTA DEMAIS para a raiz — e a inibe.

Isso resolve, de graça, o **gravitropismo** — que sem essa regra parece contraditório:

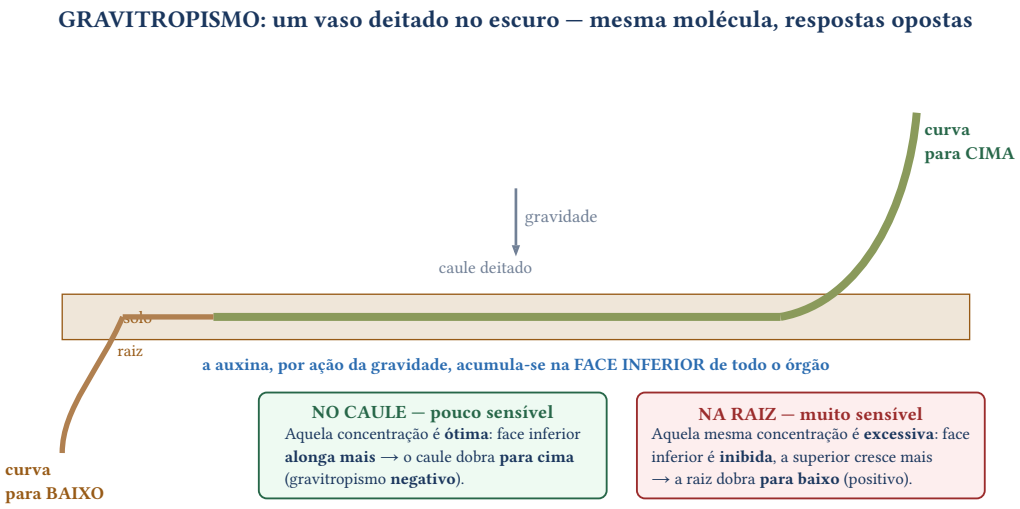


Fig. 2 — Este é o experimento decisivo, e ele exige **ausência de luz** para isolar a variável (lembre 0.5: controle e variável). O que a figura ensina e o texto não diz explicitamente: **o hormônio não carrega a informação "suba" ou "desça"**. Ele carrega apenas "há mais de mim aqui embaixo". **Quem define o significado da mensagem é o receptor** — a sensibilidade do tecido. É por isso que a mesma molécula, na mesma concentração, no mesmo indivíduo, produz curvaturas em sentidos opostos. Se você entendeu isso, entendeu por que "hormônio vegetal" não pode ser decorado como lista de funções fixas.

O bônus da auxina: dominância apical, ou por que podar faz a planta engalhar

Aqui está a aplicação mais cobrada — e a mais contraintuitiva.

DOMINÂNCIA APICAL E A LÓGICA DA PODA

A gema **apical** (o topo) produz auxina, que desce pelo caule. Nas gemas **laterais** logo abaixo, essa auxina chega em concentração **alta** — e concentração alta **inibe**. Resultado: as gemas laterais ficam **dormentes**, e a planta cresce **para cima**, alta e sem ramos. Isso é a **dominância apical**.

Agora, corte o topo (**poda**). Você removeu a **fonte** de auxina. A concentração nas gemas laterais cai, a inibição desaparece, e elas **brotam todas**.

É por isso que podar uma planta a deixa mais CHEIA, e não menor. Você não estimulou nada: você removeu um freio.

E o antagonista natural desse freio é a **citocinina**, produzida na **raiz** e que **estimula** as gemas laterais. Toda a arquitetura da planta — alta e esguia, ou baixa e ramificada — é o resultado da **razão auxina/citocinina**.

Por que isso é adaptativo? Uma planta jovem na sombra da floresta não pode se dar ao luxo de gastar carbono em ramos laterais: ela precisa **vencer a corrida vertical pela luz** primeiro. Ramificar é um investimento que só compensa depois de alcançar o dossel — ou quando o topo é perdido.

Cena 2 resolvida: o etileno, o único hormônio que viaja pelo ar

A fruta madura não "estraga" a vizinha. Ela **manda uma ordem** — e a ordem é um gás.

ETILENO: O MECANISMO DO AMADURECIMENTO

O **etileno** (C_2H_4) é uma molécula gasosa simples, produzida pelo próprio fruto. Como é gás, ele **difunde pelo ar** e atinge frutos vizinhos, atuando à distância — o único hormônio vegetal que faz isso.

O que o etileno provoca no fruto (e por que cada mudança que você percebe existe):

1. Ativa **amilases**: o **amido** de reserva é hidrolisado em **açúcares** → o fruto **adoça**.
2. Ativa **pectinases**: a **pectina** da parede celular é degradada → a polpa fica **mole**.
3. Degrada a **clorofila** e revela/sintetiza outros pigmentos → o fruto **muda de cor** (verde → amarelo/vermelho).
4. Libera compostos voláteis → o fruto ganha **aroma**.

O detalhe que fecha o caso — AUTOCATÁLISE: o etileno **estimula a produção de mais etileno**. É um **feedback POSITIVO** — o oposto do feedback negativo que governou o Eixo 7 inteiro (7.2). Por isso o amadurecimento não é gradual e controlado: é uma **reação em cadeia** que, uma vez iniciada, acelera até o fim. Um fruto maduro contamina a fruteira; a fruteira contamina o resto.

Por que a planta faria isso? Porque fruto maduro é PROPAGANDA (9.5). Cor, doçura, aroma e polpa mole existem para **contratar um animal dispersor**. E sincronizar o amadurecimento de muitos frutos ao mesmo tempo torna a árvore um alvo **irresistível e concentrado** — dispersão em massa. O etileno é o sinal de "abram a loja, todos juntos".

E há um segundo efeito, com o mesmo nome da causa: o etileno provoca a **abscisão** — a queda de folhas, flores e frutos. É a molécula do **desligamento programado**: a folha velha cai, o fruto se solta.

> *E agora um truque que você pode testar hoje: o **saco de papel fechado** com um abacate e uma banana madura amadurece o abacate em um dia. Não é magia nem "energia da fruta". É **concentração**. O saco impede a dispersão do gás, e o etileno acumula até o limiar de ativação.*
>
> *A geladeira faz o oposto: **frio reduz a produção e a ação do etileno**. Guardar a banana longe das outras frutas e no frio é, tecnicamente, **sabotagem hormonal**.*

Giberelina e ABA: a briga que decide se a semente germina

Duas moléculas antagonistas controlam o momento mais crítico da vida vegetal: **quando acordar**.

GIBERELINA — "acorde e cresça"	ÁCIDO ABSCÍSICO (ABA) — "durma e feche"
· **Quebra a dormência** da semente e ativa as enzimas que digerem a reserva do endosperma (9.8). · **Alonga os entrenós** — a planta fica **alta**. Anões geneticamente deficientes em giberelina crescem se tratados com ela. · Induz **frutos grandes** e sem semente (**partenocarpia**) — a uva de mesa é caso clássico. · Usada na indústria para germinar cevada (**malte**).	· **FECHA O ESTÔMATO** sob déficit hídrico — este é o hormônio que executa o dilema de 9.10: perder água ou captar CO_2. · **Induz e mantém a dormência** de sementes e gemas: a semente só germina quando a razão ABA/giberelina cai. · Aumenta em situações de **estresse** (seca, frio, salinidade). · É o freio geral do metabolismo vegetal.

A semente não germina "quando encontra água". Ela germina quando a razão giberelina/ABA se inverte.

E essa é uma decisão de sobrevivência estatística: germinar na hora errada — numa chuva isolada em plena seca — mata a plântula. O ABA existe para impedir o otimismo.

Tigmotropismo: a planta que sente toque

Falta um tropismo, e ele é o mais estranho. Coloque uma trepadeira perto de uma cerca: a **gavinha** (folha modificada, 9.7) encosta no arame e, em horas, **enrola-se nele**.

Isso é **tigmotropismo** — resposta direcional ao **contato mecânico**, também mediada por redistribuição de auxina e por etileno. O contato inibe o crescimento do lado tocado e acelera o oposto: a gavinha se enrola. Adaptativamente, é uma solução barata para o problema de sustentação de 9.1: **em vez de construir tronco lignificado, a planta usa o tronco de outra**.

IMAGEM PENDENTE

Composição em faixa horizontal com três fotografias, cada uma com rótulo. (A) ***Estiolamento / fototropismo evidente****: vaso doméstico ou plântulas de feijão claramente curvadas em direção a uma janela lateral, de perfil, mostrando o ângulo da curvatura do caule. (B)* ***Dominância apical e efeito da poda****: par de imagens comparativas de uma mesma espécie — planta não podada, alta e com haste única, ao lado de planta podada no ápice e visivelmente ramificada nas gemas laterais (típico de manjericão ou de cafeeiro após decote). (C)* ***Gavinha em tigmotropismo****: close de gavinha de maracujá, chuchu ou ervilha enrolada em espiral num arame ou tutor, com boa profundidade de campo. Buscar em Wikimedia Commons ("phototropism seedlings", "apical dominance pruning", "tendril coiling"), USDA Image Gallery ou bancos de imagem agronômica de domínio público.*

Fig. 3 — Repare no valor probatório da imagem (B), que é a mais cobrada em prova sob forma de gráfico ou esquema: ela é um **experimento com controle** (0.5). A única variável alterada foi a remoção do ápice; a ramificação lateral é a resposta. Isso demonstra que as gemas laterais estavam **vivas e capazes de brotar todo o tempo** — elas estavam apenas **quimicamente inibidas**. A poda não adiciona nada à planta: ela subtrai um repressor.

O fechamento evolutivo: por que um sistema químico, e não nervoso?

Volte ao princípio do curso: **toda estrutura é solução de um problema**. Então pergunte a pergunta certa — por que a planta nunca desenvolveu nervo e músculo?

A LÓGICA DO SISTEMA DE CONTROLE VEGETAL

1. **Ela não precisa de velocidade.** Sistema nervoso é caro e serve para responder em milissegundos — o que só importa para quem **foge, caça ou ataca**. A planta é séssil: seus problemas (a luz mudou de ângulo, o solo secou, chegou a estação) se desenrolam em **horas, dias e meses**. Um sinal lento é **adequado**, e adequado é o que a seleção preserva.
2. **Ela não pode se mover, então precisa se DEFORMAR.** Sem músculo e presa pela parede de celulose, a única forma de mudar de forma é **crescer de modo desigual**. Hormônio que regula alongamento e divisão celular é exatamente a ferramenta para isso.
3. **Ela é modular, não centralizada.** Uma planta pode perder metade do corpo e viver — algo impensável para você. Um cérebro central seria um **ponto único de falha**. Controle **difuso**, distribuído em todos os tecidos, é robusto contra herbivoria e poda. É por isso que um galho arrancado pode enraizar e virar uma planta inteira, e é isso que sustenta a **propagação vegetativa** usada na agricultura.
4. **E o custo do sistema aparece, como sempre.** Controle químico difuso é **lento e impreciso**: a planta não pode corrigir uma curvatura, só crescer de novo; não pode desamadurecer um fruto; não pode reverter a queda de uma folha. **Toda decisão hormonal vegetal é praticamente irreversível — é o preço de não ter cérebro.**

> *E note o que a espécie humana fez com essa descoberta: se o corpo da planta é governado por cinco moléculas, então **quem controla as moléculas controla a lavoura**. Etileno artificial para amadurecer banana no destino, e não no caminhão. Giberelina para uva grande e sem semente. Auxina sintética para enraizar estaca — e, em dose alta, como **herbicida** (o 2,4-D mata a planta por crescimento descontrolado). Inibidores de etileno para a flor durar na floricultura.*
>
> ***A agricultura moderna é, em boa parte, endocrinologia vegetal aplicada.***

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **PLANTA NÃO SE MOVE POR CONTRAÇÃO — SE MOVE POR CRESCIMENTO ASSIMÉTRICO.** A parede de celulose impede encurtar; a célula só pode **alongar** (afrouxamento da parede + entrada de água por osmose). Logo, todo tropismo é **lento e irreversível**.
2. **O CAULE SE CURVA PORQUE O LADO DA SOMBRA CRESCE MAIS**, não porque o lado da luz é atraído. A **auxina migra para o lado sombreado**.
3. **AUXINA (AIA):** produzida no **ápice**; promove **alongamento celular**; responsável por **fototropismo, gravitropismo, tigmotropismo** e **dominância apical**. Efeito **dose-dependente**: baixa concentração estimula, alta inibe.
4. **A RAIZ É MAIS SENSÍVEL À AUXINA QUE O CAULE.** Por isso, num vaso deitado, o acúmulo de auxina na face inferior faz o **caule curvar para cima** (estímulo) e a **raiz curvar para baixo** (inibição). Mesma molécula, mesma concentração, respostas opostas.
5. **PODAR O ÁPICE FAZ A PLANTA RAMIFICAR**, porque remove a **fonte de auxina** que inibia as gemas laterais. Antagonista natural: a **citocinina** (produzida na raiz), que estimula as laterais e **retarda a senescência** das folhas, além de promover a **divisão** celular.
6. **ETILENO É UM GÁS (C_2H_4) — o único hormônio vegetal que atua à distância pelo ar.** Promove **amadurecimento** (amido→ açúcar, degradação de pectina = polpa mole, perda de clorofila) e

abscisão de folhas e frutos. É **autocatalítico** (**feedback positivo**): daí a fruta madura amadurecer a fruteira inteira. O **frio** inibe sua ação.

7. **GIBERELINA:** alonga **entrenós** (altura), **quebra a dormência** e induz **germinação**, gera frutos grandes e **partenocárpicos** (uva sem semente).
8. **ÁCIDO ABSCÍSICO (ABA):** hormônio do **estresse**. **Fecha o estômato** na seca (fecha 9.10) e **induz/mantém a dormência**. É o **antagonista da giberelina**: a semente germina quando a razão **giberelina/ABA** aumenta.
9. **HORMÔNIO VEGETAL × ANIMAL:** vegetal **não tem glândula**, é produzido por tecidos diversos, viaja por difusão/xilema/floema (ou pelo ar) e tem efeito **dependente de concentração e da sensibilidade do órgão**.
10. **POR QUE QUÍMICO E NÃO NERVOSO:** a planta é **séssil** (não precisa de milissegundos), **presa pela parede** (só pode deformar-se crescendo) e **modular** (controle difuso é robusto, um cérebro central seria ponto único de falha). O preço é a **irreversibilidade**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Explique o mecanismo do **fototropismo positivo** do caule, identificando o hormônio, o lado do órgão em que ele se acumula e o efeito celular produzido.
2. Um vaso é deitado horizontalmente no escuro. Explique por que a **mesma** concentração de auxina acumulada na face inferior faz o caule curvar-se para cima e a raiz para baixo.
3. Defina **dominância apical** e explique, em termos hormonais, por que a poda do ápice torna a planta mais ramificada. Cite o hormônio antagonista.
4. Identifique o único hormônio vegetal **gasoso**, cite suas **duas** funções principais e explique o que significa dizer que sua produção é **autocatalítica**.
5. Diferencie **giberelina** e **ácido abscísico** quanto ao efeito sobre a **dormência da semente** e cite a função do ABA no controle da perda de água.
6. Aponte **duas** diferenças estruturais ou funcionais entre o controle hormonal vegetal e o controle hormonal animal.

GABARITO OQPS

1. A **auxina (AIA)**, produzida na **gema apical**, sofre **migração lateral** sob luz unilateral e acumula-se no **lado sombreado** do caule. Ali, ela **afrouxa a parede celular**, o que permite maior entrada de água por **osmose** e o consequente **alongamento das células**. Como as células do lado sombreado ficam mais longas que as do lado iluminado, o órgão **curva-se em direção à luz**. Ou seja: a curvatura resulta de **crescimento assimétrico**, e o crescimento maior ocorre no lado **oposto** à luz — não há atração pela luz. Vantagem adaptativa: maior exposição foliar e maior taxa fotossintética.

2. Porque o efeito da auxina é **dose-dependente** e a **sensibilidade dos órgãos é diferente**: a **raiz é muito mais sensível** à auxina do que o **caule**. No caule, a concentração acumulada na face inferior está na faixa **estimulatória** — as células inferiores se alongam mais e o caule curva-se **para cima** (**gravitropismo negativo**). Na raiz, a mesma concentração é **excessiva/inibitória** — as células da face inferior têm o crescimento **reduzido**, a face superior cresce mais e a raiz curva-se **para baixo** (**gravitropismo positivo**). A mensagem química é idêntica; o que difere é a **resposta do tecido receptor**.

3. **Dominância apical** é a inibição do desenvolvimento das **gemas laterais** pela **auxina** produzida na **gema apical** e transportada para baixo, que chega às laterais em concentração **alta** — portanto inibitória. O resultado é uma planta que cresce predominantemente **em altura**, com pouca ramificação. Ao **podar o ápice**, elimina-se a **fonte de auxina**; a concentração nas gemas laterais cai, a inibição cessa e elas **brotam**, deixando a planta mais ramificada e cheia. A poda, portanto, **remove um freio** — não adiciona estímulo. O hormônio antagonista é a **citocinina**, produzida principalmente na **raiz**, que estimula a **divisão celular** e o desenvolvimento das gemas laterais; a arquitetura da planta depende da **razão auxina/citocinina**.

4. É o **etileno** (C_2H_4), gasoso, capaz de difundir-se pelo **ar** e agir sobre frutos vizinhos sem contato. Funções principais: **(a) amadurecimento dos frutos** — hidrólise do amido em açúcares (adoça), degradação da pectina da parede celular (amolece a polpa), degradação da clorofila com mudança de cor e produção de voláteis aromáticos; **(b) abscisão** — queda de folhas, flores e frutos. **Autocatálise** significa que o etileno **estimula a produção de mais etileno**, configurando um **feedback positivo**: uma vez iniciado, o processo se **acelera** e se propaga, o que explica por que um único fruto maduro desencadeia o amadurecimento — e depois o apodrecimento — de toda a fruteira. Vantagem adaptativa: sincroniza o amadurecimento, tornando a planta um alvo concentrado e atraente para o **animal dispersor** (9.5).

5. **Giberelina** atua **quebrando a dormência** e **induzindo a germinação**, ativando as enzimas que hidrolisam as reservas do endosperma; além disso, alonga os entrenós e aumenta o tamanho do fruto. **ABA** faz o oposto: **induz e mantém a dormência** de sementes e gemas, impedindo a germinação em momento desfavorável. São **antagonistas**, e a germinação ocorre quando a **razão giberelina/ABA aumenta**. Quanto à água: o ABA é o hormônio do **estresse hídrico** e promove o **fechamento dos estômatos** sob déficit de água — reduzindo a transpiração ao custo de reduzir também a entrada de CO_2, que é exatamente o dilema estomático estudado em 9.10.

6. Duas quaisquer entre: **(a)** o hormônio animal é produzido por **glândulas específicas**, enquanto o vegetal é produzido por **tecidos diversos**, sem glândula definida; **(b)** o animal é transportado pelo **sangue**, em sistema circulatório fechado, enquanto o vegetal difunde-se célula a célula ou pelo xilema/floema — e, no caso do **etileno**, pelo **ar**; **(c)** o efeito do hormônio vegetal é fortemente **dependente da concentração e da sensibilidade do órgão**, podendo **estimular ou inibir** o mesmo processo (auxina no caule × na raiz), o que é muito menos típico dos hormônios animais; **(d)** a resposta vegetal se dá por **crescimento/divisão celular** e é, portanto, **lenta e irreversível**, ao contrário da resposta animal.

A RESPOSTA DA AULA

A planta cresce torta para a janela porque a auxina migra para o lado sombreado do caule e faz aquelas células se alongarem mais, curvando o órgão por crescimento assimétrico — e a fruta madura "estraga" a vizinha porque libera etileno, o único hormônio vegetal gasoso, que atravessa o ar, desencadeia o amadurecimento nos frutos próximos e, sendo autocatalítico, transforma o processo numa reação em cadeia: em ambos os casos, um organismo sem cérebro, sem nervo e sem músculo governa o próprio corpo apenas por gradientes de concentração química — e paga por isso com decisões lentas e irreversíveis.

Mas você deve estar sentindo que falta uma peça. *Todos os sinais desta aula são* ***reações a algo que já aconteceu****: a luz já mudou de ângulo, o solo já secou, o fruto já se formou. É controle* ***reativo****.*

Gancho para a 9.13 — o calendário sem relógio. *Agora olhe para o pé de manga do seu bairro, ou para uma cerejeira. Ele floresce* ***no mesmo mês, todos os anos*** *— e floresce* ***antes*** *de a estação boa chegar, porque flor, pólen, fruto e semente levam meses para ficarem prontos. Isso não é reação: isso é* ***antecipação****.*

Então a pergunta fica insuportável: ***como a planta sabe em que estação do ano estamos, sem ter olhos, sem cérebro e sem calendário?*** *E por que ela* ***não*** *usa a temperatura como referência — que seria o palpite óbvio, e é justamente o palpite errado?*

A resposta é a informação mais confiável do planeta: o ***comprimento da noite****. Na próxima aula você vai conhecer o* ***fotoperiodismo*** *e o* ***fitocromo*** *— a molécula-relógio que permite ao agricultor fazer uma planta florescer* ***fora de época****, apenas acendendo uma lâmpada no meio da madrugada.*